PRE-RELEASE

# eCH-0265 – Landwirtschaftliche Kulturen

| | |
|---|---|
| **Name** | Landwirtschaftliche Kulturen |
| **eCH-Nummer** | eCH-0265 |
| **Kategorie** | Hilfsmittel |
| **Reifegrad** | Experimentell |
| **Version** | 2.0.0 |
| **Status** | In Arbeit |
| **Beschluss am** | |
| **Ausgabedatum** | 2026-10-05 |
| **Ersetzt Version** | 1.1.0 – Major Change |
| **Voraussetzungen** | --- |
| **Beilagen** | --- |
| **Sprachen** | Deutsch (Original) |
| **Fachgruppe** | Fachgruppe AgriFood |
| **Herausgeber / Vertrieb** | Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich<br>T 044 388 74 64 / info@ech.ch / www.ech.ch |

## Zusammenfassung

Dieses Hilfsmittel beschreibt ein Datenmodell zu landwirtschaftlichen Kulturen der Schweiz in den Bereichen Direktzahlungen, Nährstoffbilanz und Pflanzenschutz. Es werden sowohl das Datenmodell, die effektiven Daten sowie Mapping-Tabellen bereitgestellt, um den Bezug zwischen den unterschiedlichen Bereichen herzustellen. Sämtliche Daten können als maschinenlesbare *Linked Data* bezogen werden. Damit soll ein fachlich validierter Datenaustausch sowie die Mehrfachnutzung von Daten ermöglicht werden.

# Inhaltsverzeichnis

**Hinweis** ..... 3

**1 Einleitung** ..... 4
**1.1 Status** ..... 4
**1.2 Anwendungsgebiet** ..... 4
**1.3 Aufbau des Dokuments** ..... 5

**2 Der Begriff der landwirtschaftlichen Kultur** ..... 6

**3 Kulturbegriffe der drei Bereiche** ..... 7
**3.1 Direktzahlungen** ..... 7
**3.2 Nährstoffbilanz** ..... 8
**3.3 Pflanzenschutz** ..... 10
**3.4 Vergleich der drei Systeme** ..... 11

**4 Datenmodell** ..... 13
**4.1 Grundprinzipien** ..... 13
**4.2 Der Nutzungstyp als Referenztaxonomie** ..... 13
**4.3 Bereichsspezifische Konzeptschemata** ..... 14
**4.4 Ableitung der Beziehungen zwischen den Bereichen** ..... 15
**4.5 Qualitätssicherung** ..... 16

**5 Interoperabilität der Kulturbegriffe** ..... 17
**5.1 Bekannte Einschränkungen** ..... 19

**6 Datenbezug und Nutzung** ..... 21
**6.1 Bezug der Stammdaten über LINDAS** ..... 21
**6.2 Bezug der Mapping-Tabellen** ..... 22
**6.3 Typische Anwendungsfälle** ..... 22
**6.4 Pflege, Aktualisierung und Versionierung** ..... 22

**7 Klassen des Datenmodells** ..... 23
**7.1 Namespaces** ..... 23
**7.2 Agronomische Kulturkategorie** ..... 23
**7.3 Direktzahlungskultur** ..... 25
**7.4 Flächenkategorie Direktzahlung** ..... 26
**7.5 Nutzungstyp** ..... 26
**7.6 Nährstoffbilanz-Kultivierungskategorie** ..... 27
**7.7 Nährstoffbilanz-Kultivierungsunterkategorie** ..... 28
**7.8 Pflanzenschutz-Kultur** ..... 28

**8 Sicherheitsüberlegungen** ..... 30

**9 Haftungsausschluss und Hinweise auf Rechte Dritter** ..... 31

**10 Urheberrechte** ..... 32

**Anhang A – Referenzen** ..... **33**
**Anhang B – Mitwirkung und Prüfung** ..... **34**
**Anhang C – Abkürzungen und Glossar** ..... **34**
**Anhang D – Änderungen gegenüber der Vorversion** ..... **36**
**Anhang E – Abbildungsverzeichnis** ..... **37**
**Anhang F – Tabellenverzeichnis** ..... **37**

## Hinweis

Im vorliegenden Dokument wird bei der Bezeichnung von Personen eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. Basis bildet der Leitfaden der Bundeskanzlei. Je nach Situation kommen Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen (Versicherte) oder Umschreibungen ohne Personenbezug zum Einsatz. Das generische Maskulin (Bürger) ist nicht zulässig. Vollformen werden in fortlaufenden Texten verwendet, also in Texten, die aus ausformulierten Sätzen bestehen. In verknappten Textpassagen, namentlich in Tabellen, können Kurzformen verwendet werden. Dabei wird die Kurzform mit Schrägstrich, aber ohne Auslassungsstrich verwendet (Referent/in). Genderstern und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.

# 1 Einleitung

Die Definitionen landwirtschaftlicher Kulturen wurden in der Schweiz historisch unabhängig voneinander für spezifische gesetzliche Aufträge und Informationssysteme entwickelt. Verschiedene Themenbereiche sprechen von «Kulturen», meinen damit aber nicht unbedingt dasselbe, da sie ganz unterschiedliche Blickwinkel haben: Die Direktzahlungen typisieren Flächen für die Beitragsberechtigung, die Nährstoffbilanz ordnet jeder Kultur einen normierten Nährstoffbedarf zu, und das Pflanzenschutzmittelverzeichnis regelt, auf welchen Kulturen ein Pflanzenschutzmittel angewendet werden darf. Die fehlende systemübergreifende Harmonisierung (eine *Single Source of Truth*) erschwert die Informationsverarbeitung über die jeweiligen Systemgrenzen hinaus.

Das vorliegende Hilfsmittel löst dieses Problem nicht durch eine Vereinheitlichung der Kulturbegriffe, sondern durch deren Übersetzung: Die drei Kulturlisten bleiben unverändert bestehen und werden über eine gemeinsame Referenztaxonomie miteinander verknüpft. Daraus entstehen Mapping-Tabellen, die zusammen mit den Kulturlisten als maschinenlesbare *Linked Data* bereitstehen.

## 1.1 Status

In Arbeit: Der Gebrauch ist nur innerhalb der Fachgruppe, beziehungsweise im Expertenausschuss zugelassen.

Inhalt, Datenmodell und Daten dieses Hilfsmittels können sich bis zum Abschluss des Standardisierungsprozesses laufend ändern. Die jeweils gültige Fassung wird auf https://ech.ch/de/ech/ech-0265/ publiziert; der aktuelle Arbeitsstand ist auf GitHub einsehbar: https://github.com/blw-ofag-ufag/eCH-0265.

Als Hilfsmittel formuliert dieses Dokument keine Vorgaben. Es unterstützt die Datenintegration über Bereiche und Organisationen hinweg, indem es fertige Kulturentabellen und die dazugehörigen Mapping-Tabellen bereitstellt.

## 1.2 Anwendungsgebiet

Dieses Hilfsmittel richtet sich an Fachpersonen und Entwickelnde, die Daten zu landwirtschaftlichen Kulturen zwischen den Bereichen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutz (PS) austauschen oder gemeinsam auswerten (Tabelle 1). Es umfasst:

- die Kulturlisten der drei Bereiche mit ihren Identifikatoren, Bezeichnungen und bereichsinternen Strukturen,
- eine bereichsübergreifende Referenztaxonomie der Nutzungstypen,
- die daraus abgeleiteten Mapping-Tabellen zwischen den Bereichen sowie

Sämtliche Referenzdaten sind dabei als *Linked Data* maschinenlesbar verfügbar.

[1] Die Erhebung von landwirtschaftlichen Nutzflächen wird bereits mit dem minimalen Geodatenmodell «Landwirtschaftliche Kulturflächen» (Identifikator 153) spezifiziert: https://www.blw.admin.ch/de/landwirtschaftliche-kulturflaechen

[2] Eine spätere Wiederaufnahme von Sorten und Programmen (und deren Referenzdaten) in dieses Hilfsmittel bleibt vorbehalten.

Nicht Gegenstand sind Flächen und Geometrien[1], Sorten sowie Direktzahlungsprogramme.[2] Die fachlichen und rechtlichen Grundlagen der einzelnen Bereiche bleiben massgeblich; das Hilfsmittel bildet sie ab, ersetzt sie aber nicht. Die drei Bereiche sind nach ihrer Aufgabe benannt, nicht nach Organisationseinheiten; die zuständigen Bundesstellen nennt Tabelle 1.

**Tabelle 1:** Die drei Bereiche mit den in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen, dem Quellsystem ihrer Kulturliste, der zuständigen Bundesstelle und der Anzahl aktuell geltender Kulturen (Stand Juli 2026).

| Bereich | Quellsystem der Kulturliste | Zuständig | Kulturen |
|---|---|---|---|
| Direktzahlungen (DZ) | Agrarpolitisches Informationssystem (AGIS) | BLW | 159 |
| Nährstoffbilanz (NB) | Nährstoffbilanz-Berechnungsservice (NBBS) | BLW | 314 |
| Pflanzenschutz (PS) | Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSM-V) | BLW/BLV | 321 |

## 1.3 Aufbau des Dokuments

Kapitel 2 klärt, was in diesem Hilfsmittel unter einer landwirtschaftlichen Kultur verstanden wird. Kapitel 3 beschreibt die Kulturbegriffe der drei Bereiche und zeigt, worin sie sich unterscheiden. Kapitel 4 erläutert das Datenmodell auf konzeptioneller Ebene: die Referenztaxonomie, die bereichsspezifischen Konzeptschemata und die Ableitung der Beziehungen zwischen den Bereichen. Kapitel 5 misst, wie weit sich die Kulturen damit ineinander überführen lassen, und benennt die Grenzen. Kapitel 6 zeigt schliesslich, wie die Daten bezogen, genutzt und gepflegt werden. Kapitel 7 dokumentiert die technische Umsetzung mit allen Klassen und Attributen.

# 2 Der Begriff der landwirtschaftlichen Kultur

Der Begriff der landwirtschaftlichen Kultur stützt sich in diesem Hilfsmittel massgeblich auf das Konzept `CultivationType` aus der Vorversion [eCH-0265 1.0.0]. Eine Kultur definiert sich demnach als Kategorie beziehungsweise als Teil eines Kategorisierungssystems, welches die Art der Nutzung und Kultivierung eines bestimmten Stücks Land über einen definierten Zeitraum beschreibt.

Durch diese Definition ist die landwirtschaftliche Kultur strikt von der botanischen Taxonomie abzugrenzen. Die botanische Systematik klassifiziert einzelne Pflanzen. Die landwirtschaftliche Kultur hingegen typisiert keine Individuen, sondern spezifische Formen der Landnutzung. Es geht bei der Kultur folglich nicht um die biologische Pflanze an sich, sondern um die flächen- und zeitbezogene Bewirtschaftungsform, an welche die jeweiligen agronomischen, rechtlichen oder systemischen Eigenschaften geknüpft sind.[3]

Diese Definition gilt für alle drei Bereiche gleichermassen, auch wenn jeder Bereich seine Kulturen nach eigenen Kriterien abgrenzt. Im Datenmodell dieses Hilfsmittels wird der bereichsübergreifende Kulturbegriff als *Nutzungstyp* bezeichnet (Kapitel 4.2). Die Kulturen der Bereiche bleiben daneben als eigenständige Begriffe erhalten; sie werden im Folgenden als Direktzahlungskulturen, Nährstoffbilanz-Kulturen beziehungsweise PS-Kulturen bezeichnet.

[3] Da in der Landwirtschaft meist Reinkulturen angebaut werden, besteht dennoch ein enger Zusammenhang zwischen der Kultur und der dominierenden botanischen Pflanzenart, häufig in Form einer 1:1-Beziehung.

# 3 Kulturbegriffe der drei Bereiche

In den folgenden Abschnitten werden die Kategorisierungssysteme landwirtschaftlicher Kulturen der drei Bereiche beschrieben: ihr Zweck, ihre Grundlagen, ihr Quellsystem und ihre Struktur. Kapitel 3.4 stellt die drei Systeme einander gegenüber und zeigt, weshalb sie sich nicht einfach vereinheitlichen lassen.

## 3.1 Direktzahlungen

Direktzahlungen sind Beiträge des Bundes an Landwirtschaftsbetriebe, die unter anderem den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) erfüllen. Die Beitragsberechtigung hängt von der Nutzung der einzelnen Flächen ab, weshalb jede Fläche eines Betriebs einer Direktzahlungskultur zugeordnet wird. Im Rahmen des Direktzahlungssystems sind 158 Direktzahlungskulturen (Stand Beitragsjahr 2027) definiert, welche im Rahmen der Strukturdatenerhebung von den Bewirtschaftenden in den kantonalen Agrarinformationssystemen (KAIS) eingetragen und an das agrarpolitische Informationssystem (AGIS) des Bundes übermittelt werden.

Betriebe, die Direktzahlungen beziehen, deklarieren dabei ihre gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche gegenüber dem Kanton, nicht nur die beitragsberechtigten Flächen. Die Kantone übermitteln diese Daten jährlich an AGIS, wo sie als Grundlage für die Berechnung der Direktzahlungen dienen (vgl. Flächenkatalog und Beitragsberechtigung). Betriebe ohne Direktzahlungsbezug sind hingegen nicht zur Deklaration verpflichtet und daher in AGIS nicht oder nur unvollständig erfasst. In AGIS stehen somit alle aktuell gültigen und historisierten Direktzahlungskulturen und deren Beitragsberechtigungen für Bund und Kantone zur Verfügung. Momentan können diese Daten aber nicht in maschinenlesbarer Form vom AGIS-Webservice bezogen werden.

Die Direktzahlungskulturen kommen nicht nur im Rahmen der Strukturdatenerhebung zum Einsatz, sondern auch bei der gesamtschweizerischen räumlichen Erfassung von Nutzungsflächen (siehe «landwirtschaftliche Kulturflächen»). Die Kantone erfassen diese Geodaten gemäss dem minimalen Geodatenmodell 153.1 «Nutzungsflächen» und stellen die Daten via dem interkantonalen Portal geodienste.ch zur Verfügung. Die im Rahmen der Geodaten verwendeten Kulturkategorien sind als XML-File auf https://models.geo.admin.ch/BLW/ publiziert, wobei weitere (aggregierende) Kulturkategorien definiert wurden und die Gültigkeitsangaben nicht deckungsgleich zu denjenigen der Direktzahlungskulturen der Strukturdatenerhebung (AGIS) sind.

Die Direktzahlungskulturen sind selbst in acht Flächenkategorien eingeteilt (Tabelle 2). Eine Mehrheit dieser Kategorien wird explizit in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) definiert.

**Tabelle 2:** Anzahl Direktzahlungskulturen (N) je Kulturkategorie (Kategorie) mit Referenzen auf die geltende Definition in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV), wo möglich.

| N | Kategorie | Definition | Beispiele |
|---|---|---|---|
| 70 | Ackerfläche | Art. 18 LBV | «Futterweizen gemäss Sortenliste swiss granum», «Winterraps zur Speiseölgewinnung», «Winterraps als nachwachsender Rohstoff» |

| N | Kategorie | Definition | Beispiele |
|---|---|---|---|
| 15 | Dauergrünfläche | Art. 19 LBV | «Extensiv genutzte Wiesen (ohne Weiden)», «Übrige Grünfläche (Dauergrünfläche), beitragsberechtigt» |
| 28 | Dauerkulturen | Art. 22 LBV | «Reben», «Obstanlagen (Äpfel)», «Reben (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)» |
| 14 | Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau | Art. 14 Abs. 1 Bst. e LBV | «Gemüsekulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament», «Übrige Spezialkulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament» |
| 6 | Weitere Flächen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche | | «Streueflächen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche», «Hecken-, Feld- und Ufergehölze (mit Pufferstreifen) (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)» |
| 11 | Flächen ausserhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche | | «Wald», «Trockenmauern», «Hausgärten» |
| 5 | Flächen im Sömmerungsgebiet | Art. 24 LBV | «Sömmerungsweiden», «Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet» |
| 9 | Andere Elemente | | «Hochstammfeldobstbäume», «Nussbäume», «Einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen» |

## 3.2 Nährstoffbilanz

Die «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz» (GRUD) liefern die fachlichen Empfehlungen zum Nährstoffbedarf der Kulturen, etwa für Stickstoff und Phosphor [CFGH17]. Sie legen fest, wie viel Dünger eine Kultur unter Schweizer Bedingungen benötigt. Die Suisse-Bilanz ist das Vollzugs- und Kontrollinstrument im ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN): Sie prüft auf Betriebsebene, ob zugeführte und abgeführte Nährstoffe insgesamt ausgeglichen sind, und stützt sich dabei auf die Datengrundlagen der GRUD [AgBL25]. Kurz gesagt bestimmen die GRUD den Soll-Bedarf, und die Suisse-Bilanz kontrolliert, ob ein Betrieb seine Nährstoffe im Rahmen dieses Bedarfs bewirtschaftet. Weil jede Kultur einen anderen normierten Nährstoffbedarf aufweist, ist die Zuweisung der Kulturen die Grundvoraussetzung jeder Nährstoffbilanz.

Massgeblich für die Berechnung ist die «Wegleitung Suisse-Bilanz», herausgegeben von Agridea und dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) [AgBL25]. Sie enthält zahlreiche nach Kulturen gegliederte Referenztabellen, abgeleitet von den detaillierteren Tabellen der GRUD.

Zur Standardisierung der Suisse-Bilanz-Berechnung stellt das BLW neu den Nährstoffbilanz-Berechnungsservice (NBBS) als Programmierschnittstelle (API) zur Verfügung. Über diese Schnittstelle lässt

sich unter anderem ein Katalog der landwirtschaftlichen Kulturen abrufen.[4] Die eigentlichen Kulturen heissen im NBBS «agronomische Kulturkategorien». Jede von ihnen ist genau einer Kultivierungskategorie und genau einer Kultivierungsunterkategorie zugeordnet (Tabelle 3).

**Tabelle 3:** Klassen der Kulturen im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice und Anzahl der Elemente (N) je Klasse, Stand Juli 2026.

| N | Name | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|---|
| 3 | Kultivierungskategorien (`cultivationcategories`) | Gruppierung der Kulturen nach Nutzungsbereich, dient nur der Strukturierung. | Ackerkulturen, Grundfutterproduktion, Spezialkulturen |
| 8 | Kultivierungsunterkategorien (`cultivationsubcategories`) | Gruppierung der Kulturen nach Kulturtyp, dient ebenfalls nur der Strukturierung. | Getreide, Dauerkulturen, Hackfrüchte, Freilandgemüse, geschützte Kulturen, Grundfutter, übriger Ökoausgleich, diverse Kulturen |
| 314 | Agronomische Kulturkategorien (`agronomiccropcategories`) | Die eigentlichen Kulturen, jeweils einer Kategorie und einer Unterkategorie zugeordnet. Hier sind die spezifischen agronomischen und regulatorischen Eigenschaften hinterlegt. | «Winterweizen», «Zuckerrüben», «Naturwiese extensiv», «Aubergine, Erdkultur (geschützter Anbau)», «Walnüsse ≥ 185 Bäume/ha» |

Entgegen dem ersten Anschein bilden diese drei Klassen keine dreistufige Hierarchie. Die Unterkategorien sind den Kategorien nicht untergeordnet; vielmehr handelt es sich um zwei unabhängige Gruppierungen, die sich beide direkt auf die Kulturen beziehen. Die Kultivierungskategorie gruppiert nach Nutzungsbereich, die Kultivierungsunterkategorie nach Kulturtyp, und derselbe Kulturtyp kann in mehreren Nutzungsbereichen vorkommen (Tabelle 4). So sind «Silomais» und «Futterrüben» Hackfrüchte der Grundfutterproduktion, «Zuckerrüben» hingegen Hackfrüchte der Ackerkulturen; «Getreide-Silage» ist Getreide der Grundfutterproduktion, «Winterweizen» Getreide der Ackerkulturen.

**Tabelle 4:** Anzahl agronomischer Kulturkategorien im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice je Kultivierungsunterkategorie (Zeilen) und Kultivierungskategorie (Spalten). Die Unterkategorien «Diverse Kulturen», «Getreide», «Hackfrüchte» und «übriger Ökoausgleich» kommen in mehr als einer Kategorie vor.

| Unterkategorie | Ackerkulturen | Grundfutterproduktion | Spezialkulturen |
|---|---|---|---|
| Altre colture | 18 | | 8 |
| Altre sup. per la compensazione ecologica | 3 | | 3 |
| Autre compensation écologique | 3 | | 3 |
| Cereali | 22 | 2 | |
| Colture perenni | 1 | | 76 |
| Colture protette | | | 29 |

[4] Die «agronomischen Kulturkategorien» für den Nährstoffbilanzrechner sind beispielsweise über den Endpoint https://rf-vp.agate.ch/digiflux/naebi/2-0/naebiservice-backend/agronomiccropcategories abrufbar. Mittels der Slugs `cultivationcategories` und `cultivationsubcategories` lassen sich zudem die beiden Gruppierungen abfragen.

| Unterkategorie | Ackerkulturen | Grundfutterproduktion | Spezialkulturen |
|---|---|---|---|
| Cultures divers | 18 | | 8 |
| Cultures pérennes | 1 | | 76 |
| Cultures sarclées | 19 | 3 | |
| Cultures sous abri | | | 29 |
| Céréales | 22 | 2 | |
| Dauerkulturen | 1 | | 76 |
| Diverse Kulturen | 18 | | 8 |
| Foraggio di base | | 25 | |
| Fourrage de base | | 25 | |
| Freilandgemüse | | | 105 |
| Geschützte Kulturen | | | 29 |
| Getreide | 22 | 2 | |
| Grundfutter | | 25 | |
| Hackfrüchte | 19 | 3 | |
| Légumes de pleine terre | | | 105 |
| Ortaggi di pieno campo | | | 105 |
| Sarchiate | 19 | 3 | |
| übriger Ökoausgleich | 3 | | 3 |

Während Kategorien und Unterkategorien rein der Strukturierung und Gruppierung dienen, weisen die agronomischen Kulturkategorien spezifische agronomische und regulatorische Eigenschaften auf. Dazu gehören beispielsweise der Ertrag, die Zulässigkeit für bestimmte Direktzahlungsprogramme oder die Teilnahme an spezifischen Vorhaben wie dem «62a Nitrat-Projekt».

### 3.3 Pflanzenschutz

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSM-V) ist das offizielle Register des Bundes, das alle in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel auflistet. Es regelt, für welche Kulturen und unter welchen Bedingungen diese rechtmässig eingesetzt werden dürfen. Es wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) gepflegt und umfasst 321 definierte Kulturen (Stand Juli 2026). Die Bezeichnungen dieser Kulturen liegen mehrsprachig auf Deutsch, Französisch und Italienisch sowie teilweise auf Englisch vor.

Anders als die Kulturlisten der Direktzahlungen und der Nährstoffbilanz, die ihre Kulturen in wenige flache Gruppen einteilen, sind die Kulturen im PSM-V als Objekte in einer flexiblen Polyhierarchie modelliert. Dies bedeutet, dass ein Element mehr als ein Überelement aufweisen kann, welches wiederum eigenen Überelementen untergeordnet ist.

Diese Struktur wurde ursprünglich von der *European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO) abgeleitet, anschliessend aber für die spezifischen Schweizer Anforderungen weiter modifiziert.

Die Organisation in Übergruppen erlaubt eine äusserst flexible Modellierung: Gewisse Äste der Hierarchie sind flach, während andere sehr tief verschachtelt sein können. Eine Kultur kann dabei bis zu zwei direkte Übergruppen besitzen. So ist beispielsweise die *Sommergerste* sowohl der Übergruppe «Gerste» als auch dem «Sommergetreide» untergeordnet.

Die Hierarchietiefe kann bis zu fünf Übergruppen umfassen, wie folgendes Beispiel aus dem Gemüsebau verdeutlicht:

1. **Schnittsalat**, gehört zu
2. **Blattsalate (Asteraceae)**, gehört zu
3. **Lactuca-Salate**, gehört zu
4. **Salate (Asteraceae)**, gehört zu
5. **Korbblütler (Asteraceae)**, gehört zu
6. **Gemüsebau allg.**

Die präzise Abbildung dieser Hierarchie ist fachlich von grosser Bedeutung, da die Zulassungslogik direkt in die Struktur des PSM-V eingebaut ist. Wenn eine Pflanzenschutzmittel-Anwendung für eine übergeordnete Kulturgruppe bewilligt ist, gilt diese Bewilligung automatisch auch für sämtliche untergeordneten Kulturen.

Ein Beispiel hierfür: Das Herbizid «Ariane C» darf gegen «ein- und mehrjährige Dicotyledonen» in «Getreiden» eingesetzt werden. Damit darf es auf alle Kulturen angewendet werden, welche vom PSM-V als Getreide klassifiziert sind. Die korrekte Nachbildung dieser Polyhierarchie ist in den Daten folglich essenziell, um Zulassungen maschinell korrekt zu verarbeiten.

### 3.4 Vergleich der drei Systeme

Die drei Kategorisierungssysteme verfolgen unterschiedliche Zwecke und sind entsprechend unterschiedlich aufgebaut (Tabelle 5). Sie unterscheiden sich nicht nur darin, *wie* sie ihre Kulturen gliedern, sondern auch darin, *was* sie überhaupt klassieren: Die Direktzahlungen typisieren jede Fläche eines Betriebs, einschliesslich Einzelelementen wie Bäumen oder Hecken. Die Nährstoffbilanz enthält neben Kulturen auch reine Bilanzpositionen wie «Zwischenfutter». Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis beschreibt Anwendungsbereiche von Pflanzenschutzmitteln, von der einzelnen Kultur bis zu sehr allgemeinen Gruppen wie «Offene Ackerfläche».

**Tabelle 5:** Gegenüberstellung der Kategorisierungssysteme der drei Bereiche.

| | **Direktzahlungen (DZ)** | **Nährstoffbilanz (NB)** | **Pflanzenschutz (PS)** |
|---|---|---|---|
| Zweck | Beitragsberechtigung von Flächen | Normierter Nährstoffbedarf je Kultur | Zulassung von Pflanzenschutzmitteln je Kultur |
| Klassiert werden | Landnutzungen einer Fläche inklusive Einzelelemente | Kulturen und Bilanzpositionen eines Betriebs | Kulturen und Kulturgruppen als Anwendungsbereiche |
| Struktur | Eine Ebene mit acht Flächenkategorien | Zwei unabhängige Gruppierungen mit drei Kategorien und acht Unterkategorien | Polyhierarchie mit bis zu sechs Ebenen und bis zu zwei Übergruppen je Kultur |
| Identifikator | Numerischer Direktzahlungscode | Alphanumerischer Code (z.B. `CROP_ABRGS`) | Technischer Schlüssel (UUID) |

| | Direktzahlungen (DZ) | Nährstoffbilanz (NB) | Pflanzenschutz (PS) |
|---|---|---|---|
| Sprachen | Deutsch, Französisch, Italienisch | Deutsch | Deutsch, Französisch, Italienisch, teilweise Englisch |
| Maschinenlesbare Quelle | Nein | Ja (API des NBBS) | Ja (PSM-V) |

Die Unterschiede betreffen nicht nur die Struktur, sondern auch den Inhalt scheinbar identischer Begriffe. So zählt der NBBS Mais, Buchweizen und Quinoa zum Getreide, das PSM-V hingegen explizit nicht.[5] Wer eine Kulturliste von einem Bereich in einen anderen überträgt, muss solche Divergenzen kennen und eindeutig benennen können. Wegen ihrer unterschiedlichen Zwecke lassen sich die drei Systeme nicht zu einem einzigen vereinheitlichen. Das folgende Kapitel zeigt, wie eCH-0265 sie dennoch miteinander verknüpft.

[5] Botanisch gesehen ist Mais ein Getreide (Süssgras), unterscheidet sich in der ackerbaulichen Praxis als Hackfrucht jedoch merklich von klassischen Getreidearten. Buchweizen (ein Knöterichgewächs) und Quinoa (ein Fuchsschwanzgewächs) sind botanisch nicht mit Getreide (Süssgras) verwandt. Ihr Erntegut und dessen Verwendung ähneln jedoch stark denen von echtem Getreide, daher werden sie manchmal als Pseudogetreide bezeichnet.

# 4 Datenmodell

Dieses Kapitel beschreibt das Datenmodell auf konzeptioneller Ebene: die beteiligten Begriffe, ihre Beziehungen zueinander und die Prinzipien, nach denen sie verknüpft werden. Die technische Umsetzung mit ihren Klassen, Attributen und Kardinalitäten ist in Kapitel 7 dokumentiert.

## 4.1 Grundprinzipien

Das Datenmodell beruht auf vier Prinzipien:

1. **Eindeutige Identifikation.** Jede Kultur, jede Gruppe und jeder Nutzungstyp ist eine eigenständige Ressource mit einem weltweit eindeutigen, dauerhaften Identifikator (IRI), über den sie im Web aufgelöst werden kann. Das «Getreide» des PSM-V und das «Getreide» des NBBS sind damit zwei verschiedene, klar unterscheidbare Ressourcen.
2. **Eigenständige Bereiche.** Jede Kulturliste wird als eigenes Konzeptschema abgebildet und behält Identifikatoren, Bezeichnungen und interne Struktur ihres Quellsystems unverändert bei.
3. **Eine gemeinsame Referenz.** Alle Kulturen der drei Bereiche verweisen auf eine gemeinsame Referenztaxonomie der Nutzungstypen. Sie ist das einzige Element, das die Bereiche direkt miteinander verbindet (Abbildung 1). Die Elemente der Referenztaxonomie bekommen ausserdem eine eindeutige Bezeichnung.
4. **Abgeleitete statt gepflegte Beziehungen.** Die Beziehungen zwischen den Kulturen zweier Bereiche werden nicht manuell gepflegt, sondern aus der Referenztaxonomie abgeleitet. Ändert sich die Taxonomie, ändern sich die Mapping-Tabellen automatisch mit.

Die Daten werden als Linked Data nach den Grundsätzen von [eCH-0205 1.0.0] publiziert. Die Konzeptschemata folgen dem *Simple Knowledge Organization System* [SKOS], die Referenztaxonomie der *Web Ontology Language* (OWL) [OWL Overview]. Der modulare Aufbau erlaubt es, die historisch gewachsenen, in sich geschlossenen Kategoriensysteme unter Beibehaltung ihrer fachlichen und rechtlichen Eigenschaften in einem gemeinsamen Graphen abzubilden und trotzdem miteinander zu verknüpfen.

## 4.2 Der Nutzungstyp als Referenztaxonomie

Ein Nutzungstyp ist eine bereichsübergreifend definierte Form der Landnutzung im Sinne von Kapitel 2, beispielsweise «Sommergerste», «Dauergrünfläche» oder «Gewächshausgurken». Die Referenztaxonomie umfasst rund 750 Nutzungstypen (Stand Juli 2026), die viersprachig benannt sind und wo nötig eine Beschreibung sowie Synonyme tragen. Sie geht auf das Konzept `CultivationType` der Vorversion zurück [eCH-0265 1.0.0] und wurde so erweitert, dass jede Kultur der drei Bereiche einen entsprechenden Nutzungstyp findet.

Die Nutzungstypen sind über Oberbegriffe hierarchisch geordnet: «Sommergerste» ist ein Unterbegriff von «Gerste» und von «Sommergetreide», diese sind Unterbegriffe von «Getreide», und über mehrere Stufen führt die Hierarchie bis zur «Ackerfläche» und zur «Landwirtschaftlichen Nutzfläche». Ein Nutzungstyp kann mehrere Oberbegriffe haben, und die Hierarchie ist je nach Ast unterschiedlich tief. An der Spitze stehen vier Wurzeln: die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN), die Flächen ausserhalb der LN, die Sömmerungsfläche und die Einzelelemente wie Bäume und Hecken. Zusammengesetzte Nutzungstypen wie «Gewächshausgurken» sind als Schnittmenge ihrer Bestandteile definiert, hier von «Gurken» und «Geschützter Anbau», und erben damit die Einordnung beider.

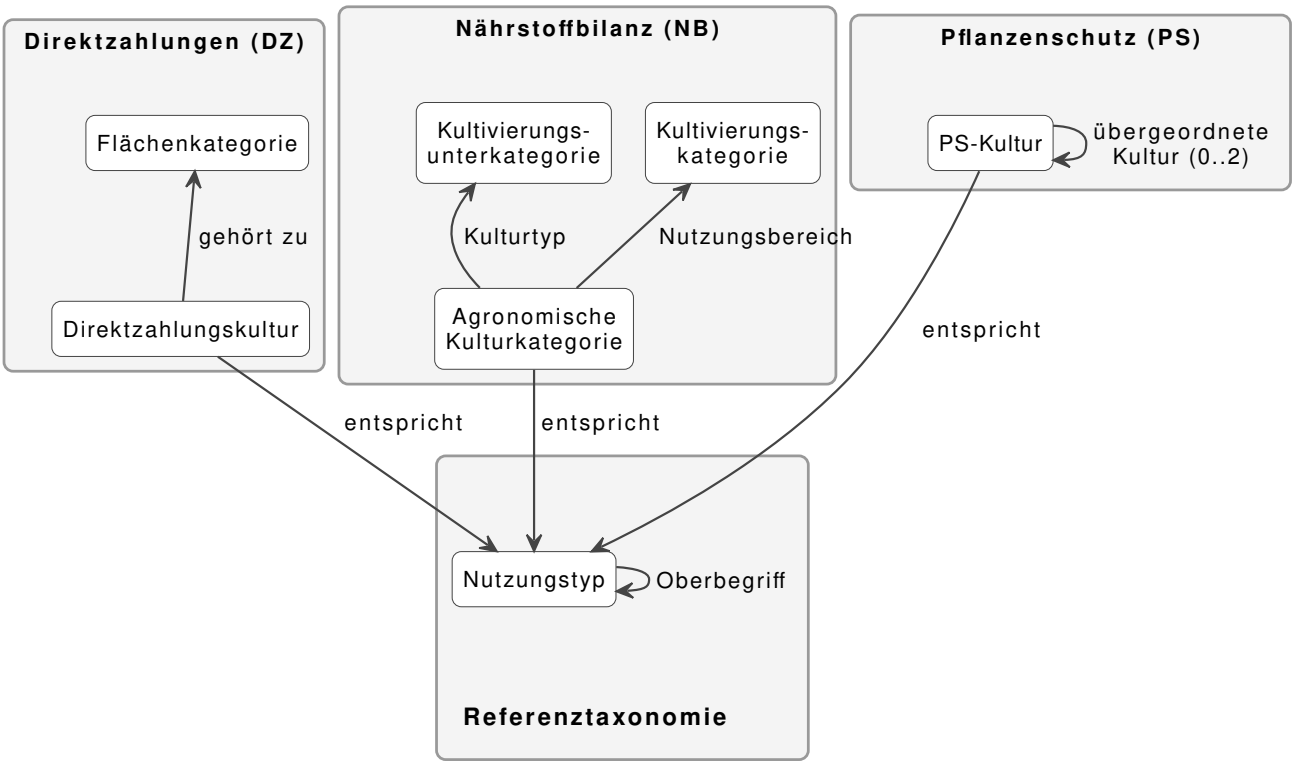



**Abbildung 1:** Konzeptionelles Datenmodell von eCH-0265. Die Kulturlisten der drei Bereiche bleiben eigenständige Objekte mit ihrer jeweiligen internen Struktur. Jede Kultur verweist auf den Nutzungstyp der gemeinsamen Referenztaxonomie, dem sie entspricht; nur über diese Verweise sind die Bereiche miteinander verbunden.

Die Referenztaxonomie ist bewusst kein weiteres fachliches Kategorisierungssystem; sie trägt keine agronomischen oder rechtlichen Eigenschaften. Ihre einzige Aufgabe ist es, festzuhalten, welche Nutzungsformen fachübergreifend dasselbe bedeuten und wie sie sich zueinander verhalten. Fehlt für eine Kultur eines Bereichs ein passender Nutzungstyp, wird die Taxonomie ergänzt.

### 4.3 Bereichsspezifische Konzeptschemata

Jeder Bereich bildet ein eigenes Konzeptschema. Es enthält die Kulturen mit dem Identifikator und den Bezeichnungen des Quellsystems sowie die bereichsinterne Struktur (Abbildung 1):

- **Direktzahlungen.** Jede Direktzahlungskultur gehört zu genau einer Flächenkategorie (Tabelle 2) und trägt ihren zeitlichen Gültigkeitsbereich, da Kulturen eingeführt und wieder aufgehoben werden. Aufgehobene Kulturen bleiben im Schema erhalten, damit historische Daten interpretierbar bleiben.
- **Nährstoffbilanz.** Jede Nährstoffbilanz-Kultur ist genau einer Kultivierungskategorie und genau einer Kultivierungsunterkategorie zugeordnet; die beiden Gruppierungen stehen in keiner Beziehung zueinander (Kapitel 3.2).
- **Pflanzenschutz.** Jede PS-Kultur kann bis zu zwei übergeordnete Kulturen haben. Damit wird die Polyhierarchie des Verzeichnisses vollständig nachgebildet, einschliesslich der Vererbung von Zulassungen an untergeordnete Kulturen.

Jede Kultur und jede Gruppe eines Konzeptschemas verweist auf höchstens einen Nutzungstyp der Referenztaxonomie, dem sie inhaltlich entspricht. Dieser Verweis ist die einzige Information, die bei der Aufnahme einer Kultur manuell gepflegt wird. Einzelne Kulturen ohne entsprechenden Nutzungstyp,

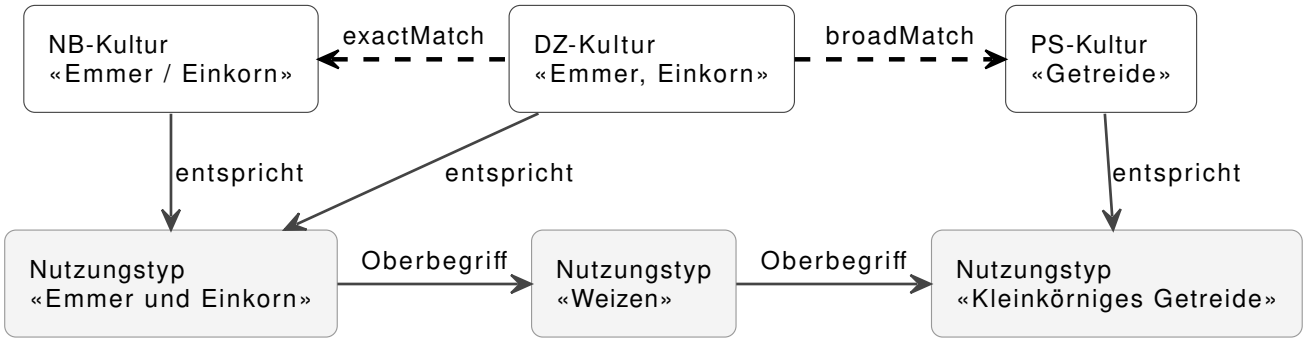



**Abbildung 2:** Ableitung der Beziehungen an einem Beispiel. Durchgezogene Pfeile sind fachlich gepflegte Beziehungen: die Verweise der Kulturen auf ihren Nutzungstyp und die Oberbegriffe der Referenztaxonomie. Gestrichelte Pfeile sind daraus automatisch abgeleitet. Die Direktzahlungskultur «Emmer, Einkorn» und die Nährstoffbilanz-Kultur «Emmer / Einkorn» verweisen auf denselben Nutzungstyp und sind deshalb exakt verknüpft. Die PS-Kultur «Getreide» verweist auf einen Oberbegriff dieses Nutzungstyps, weshalb die Direktzahlungskultur zu ihr in einer allgemeineren Beziehung steht.

etwa reine Bilanzpositionen der Nährstoffbilanz wie «Vom Betrieb weggeführtes Stroh», bleiben ohne Verweis und damit ohne Beziehung zu den anderen Bereichen.

## 4.4 Ableitung der Beziehungen zwischen den Bereichen

Aus den Verweisen auf die Referenztaxonomie werden die Beziehungen zwischen den Kulturen verschiedener Bereiche abgeleitet (Abbildung 2). Verwendet werden die drei Mapping-Beziehungen von SKOS [SKOS]:

- `skos:exactMatch`: Zwei Kulturen verweisen auf denselben Nutzungstyp; sie bedeuten dasselbe.
- `skos:broadMatch`: Der Nutzungstyp der Kultur im Quellsystem ist ein Unterbegriff des Nutzungstyps der Kultur im Zielsystem; die Kultur im Zielsystem ist allgemeiner.
- `skos:narrowMatch`: Die Umkehrung von `skos:broadMatch`; die Kultur im Zielsystem ist spezifischer.

Die Beziehungen werden je Zielsystem nach einer festen Rangfolge abgeleitet.[6] Allgemeinere Beziehungen (`skos:broadMatch`) entstehen nur, wenn im Zielsystem keine exakte Entsprechung existiert, und spezifischere Beziehungen (`skos:narrowMatch`) nur, wenn weder eine exakte noch eine allgemeinere Beziehung besteht. «Sommergerste» (DZ) ist deshalb ausschliesslich exakt mit «Sommergerste» (PS) verknüpft, obwohl ihr Nutzungstyp auch ein Unterbegriff von «Gerste» und «Getreide» ist. Diese Rangfolge hält die Mapping-Tabellen frei von redundanten Beziehungen: Für jede Kultur und jedes Zielsystem gibt es nur eine Art von Beziehung, und zwar die genaueste verfügbare.

**Tabelle 6:** Beispiele der abgeleiteten Beziehungen zwischen den Bereichen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutz (PS).

| Quelle | SKOS-Beziehung | Ziel | Begründung |
|---|---|---|---|
| Sommergerste (DZ) | `skos:exactMatch` | Sommergerste (NB) | Beide Kulturen verweisen auf den Nutzungstyp «Sommergerste». |

[6] Die Ableitung erfolgt im automatisierten Verarbeitungsprozess (Kapitel 4.5) mit einer SPARQL-Update-Abfrage, siehe src/sparql/processing/02_mapping_table_skos_generation.rq im Repository.

| Quelle | SKOS-Beziehung | Ziel | Begründung |
|---|---|---|---|
| Emmer, Einkorn (DZ) | `skos:broadMatch` | Getreide (PS) | Der Nutzungstyp «Emmer und Einkorn» ist ein Unterbegriff von «Kleinkörniges Getreide», auf das die PS-Kultur verweist. |
| Kernobst (PS) | `skos:narrowMatch` | Obstanlagen (Äpfel) (DZ) | Umkehrung: Der Nutzungstyp der Direktzahlungskultur ist ein Unterbegriff von «Kernobst», die Kultur im Zielsystem ist also spezifischer. |

### 4.5 Qualitätssicherung

Die Daten werden bei jeder Änderung automatisiert aufbereitet: Die Konzeptschemata und die Referenztaxonomie werden zusammengeführt, implizite Oberbegriffe werden durch logisches Schliessen ergänzt, die Beziehungen zwischen den Bereichen werden abgeleitet, und der resultierende Graph wird gegen formale Regeln geprüft. Solche Regeln legen beispielsweise fest, dass jede Kultur genau einen Identifikator trägt oder dass jede Nährstoffbilanz-Kultur genau einer Kategorie und einer Unterkategorie zugeordnet ist. Nur ein Graph, der alle Regeln erfüllt, wird publiziert. Die Regeln sind in Kapitel 7 dokumentiert.

# 5 Interoperabilität der Kulturbegriffe

Semantische Interoperabilität bedeutet, dass die Bedeutung (die *Semantik*) einer Information beim Austausch zwischen Systemen erhalten bleibt [EC17]. Die abgeleiteten Beziehungen aus Kapitel 4.4 bilden dafür ein sogenanntes *Alignment* zwischen den drei unabhängig entstandenen Kategorisierungssystemen der Direktzahlungen (DZ), der Nährstoffbilanz (NB) und des Pflanzenschutzes (PS); die verwendeten SKOS-Beziehungen entsprechen den Äquivalenz- und Hierarchie-Mappings nach [ISO 25964-2; SKOS]. Dieses Kapitel quantifiziert, wie weit die beschriebenen Kulturen ohne manuellen Eingriff in ein anderes System überführt werden können, und benennt anschliessend die bekannten Grenzen dieser Übersetzung.

Berücksichtigt werden nur aktuell geltende Kulturen ohne Strukturierungsebenen: die Flächenkategorien der Direktzahlungen sowie die Kategorien und Unterkategorien der Nährstoffbilanz bleiben aussen

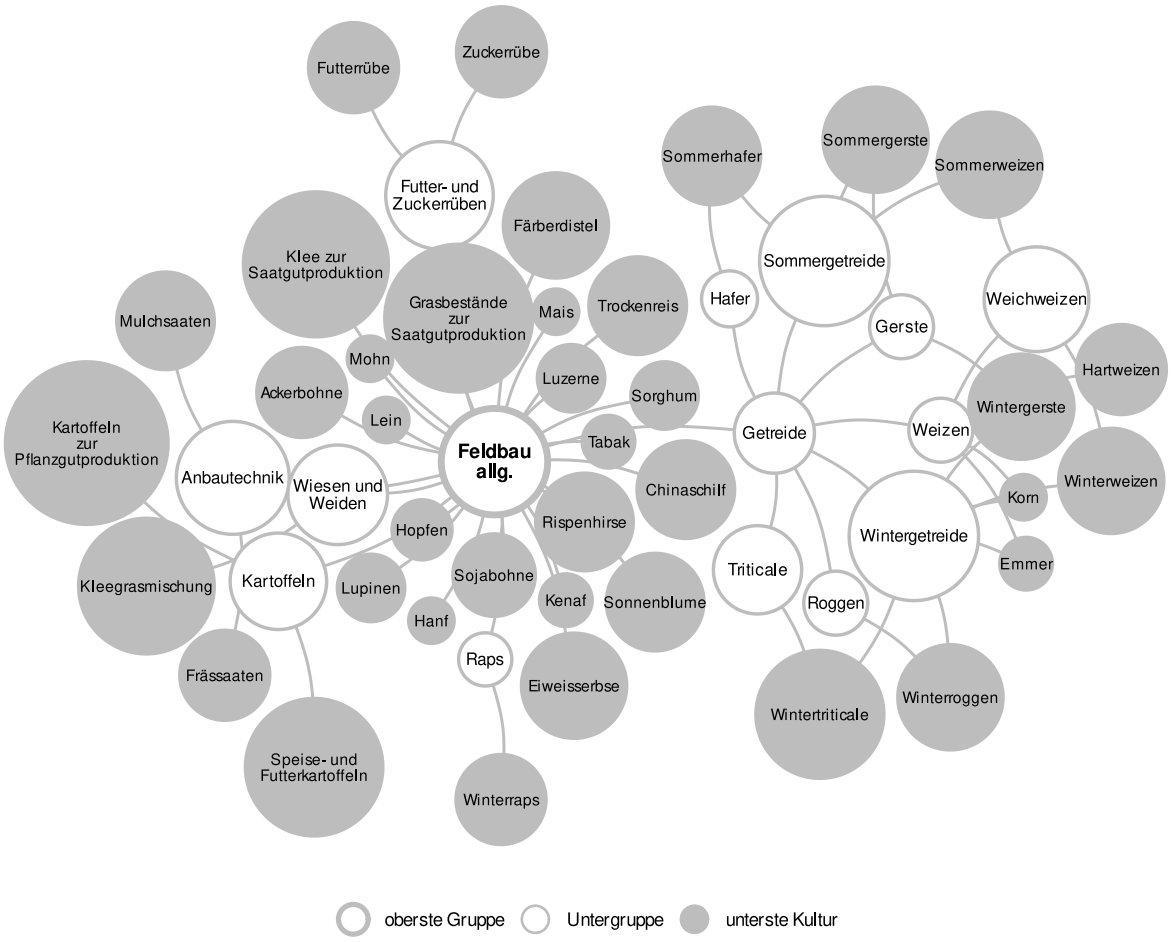



**Abbildung 3:** Ausschnitt aus der Hierarchie der Kulturen im Pflanzenschutzmittelverzeichnis: die oberste Gruppe «Feldbau allg.» mit allen Untergruppen und Kulturen des Ackerbaus. Gezeigt ist damit nur ein kleiner Teil der Taxonomie; das Verzeichnis umfasst über 300 Kulturen in mehr als 20 obersten Gruppen. Grau gefüllte Knoten sind unterste Kulturen; nur sie gehen in die Kennzahlen dieses Kapitels ein. Umrandete Knoten sind übergeordnete Gruppen, die weder bei der Abbildbarkeit noch bei der Abdeckung mitzählen. Kulturen mit zwei Übergruppen, etwa «Winterroggen» unter «Roggen» und «Wintergetreide», sind mit beiden verbunden.

vor, und im PSM-V zählen nur die untersten Kulturen, nicht übergeordnete Gruppen wie «Getreide» oder «Wintergetreide» (Abbildung 3).[7]

Die Kultur eines Quellsystems gilt als *deterministisch abbildbar* in ein Zielsystem, wenn mindestens ein `skos:exactMatch` oder mindestens ein `skos:broadMatch` zu einer Kultur des Zielsystems vorliegt. Diese Überführung mittels `skos:exactMatch` ist verlustfrei; ein `skos:broadMatch` ordnet die Kultur einer allgemeineren Kategorie zu, etwa «Winterraps zur Speiseölgewinnung» (Direktzahlungen) hin zu «Winterraps» (Pflanzenschutzmittelverzeichnis): Detailinformation geht dabei verloren, das Ziel ist aber ohne Zusatzwissen eindeutig.

Liegt hingegen ein `skos:narrowMatch` vor, ist das Ziel spezifischer als die Quelle, und die Auswahl unter den Kandidaten erfordert Information, die in den Quelldaten fehlt. So kann «Hafer» (Direktzahlungen) nur mit Kenntnis des Saatzeitpunkts auf «Sommerhafer» (Pflanzenschutzmittelverzeichnis) abgebildet werden, ein altbekanntes Problem beim Mapping zwischen Vokabularen unterschiedlicher Granularität [Doer01; ZeCh04].

Aus Sicht des Zielsystems ist eine solche Kultur nur als Aggregat erreichbar. Die *deterministische Abbildbarkeit* ist der Anteil der deterministisch abbildbaren Kulturen an allen Kulturen des Quellsystems; sie ist gerichtet, weil eine Aggregation nur in eine Richtung eindeutig ist. Abbildung 4 stellt deshalb jeweils beide Systeme eines Paars gegenüber.

Am höchsten ist die deterministische Abbildbarkeit für NB/DZ hin zum PSM-V. Sie beruht überwiegend auf Aggregationen in sehr allgemeine PS-Kulturen wie «Offene Ackerfläche» oder «Grünfläche» und ist damit nur ein grober Indikator für die Interoperabilität mit dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis. In der Gegenrichtung ist eine solche PS-Kultur nur als Aggregat erreichbar (dunkelgrau) und lässt sich nicht eindeutig auf eine NB- oder DZ-Kultur auflösen. Hellgrau markierte Kulturen bleiben in beiden Richtungen unerreicht, etwa Heil- und Gewürzpflanzen wie «Süssdolde» oder «Wolliger Fingerhut» im PSM-V oder Bilanzpositionen wie «Zwischenfutter» in der NB; die *Abdeckung* in Tabelle 7 beziffert den Anteil der Zielkulturen, die von einem Quellsystem aus erreicht werden.

**Tabelle 7:** Interoperabilitätskennzahlen zwischen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutz (PS): Anzahl geltender Kulturen im Quellsystem (N), Anteil exakt verknüpfter Kulturen (Exakt), deterministische Abbildbarkeit (Abbildbar) und Abdeckung des Zielsystems (Abdeckung).

| Quellsystem | Zielsystem | N | Exakt | Abbildbar | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | PS | 314 | 15.6% | 71.0% | 42.5% |
| DZ | PS | 162 | 13.6% | 56.8% | 14.2% |
| NB | DZ | 314 | 8.3% | 29.9% | 30.9% |
| PS | NB | 240 | 20.4% | 28.8% | 17.8% |
| DZ | NB | 162 | 16.0% | 23.5% | 10.5% |
| PS | DZ | 240 | 9.2% | 18.8% | 21.6% |

[7] Als unterste Kulturen gelten PS-Kulturen, die selbst keine Unterkulturen (`skos:broader`) haben. Dieses Kriterium erfasst nicht alle Sammelbegriffe: «Offene Ackerfläche» und «Grünfläche» haben im PSM-V keine Unterkulturen und zählen deshalb mit, sind fachlich aber sehr allgemein und nehmen einen Grossteil der aggregierenden Zuordnungen aus DZ und NB auf.

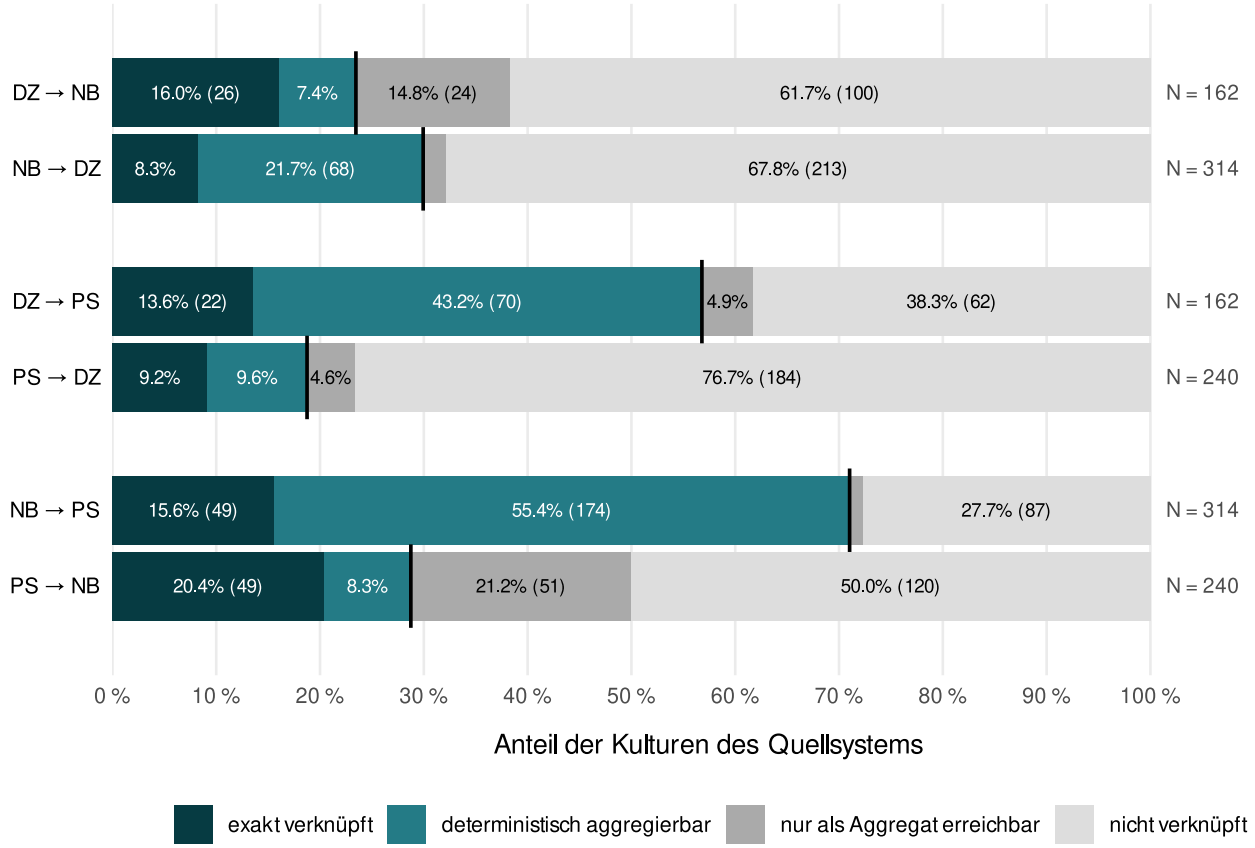



**Abbildung 4:** Beziehung der Kulturen eines Quellsystems zu den Kulturen eines Zielsystems für die drei Paare zwischen den Bereichen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutz (PS). Jeder Balken zeigt die N geltenden Kulturen des Quellsystems und ihre Beziehung zum Zielsystem: exakt verknüpft (`skos:exactMatch`), deterministisch aggregierbar (`skos:broadMatch`), nur als Aggregat erreichbar (`skos:broadMatch`) oder nicht verknüpft. Zahlen sind Anteile in Prozent mit der Anzahl Kulturen in Klammern; die schwarze Markierung ist die deterministische Abbildbarkeit.

Die Abbildbarkeit in DZ ist in beiden Richtungen gering, weil DZ auch Landnutzungen wie Biodiversitätsförderflächen, Sömmerungsflächen oder Einzelelemente typisiert, die in den anderen Systemen kein Gegenstück haben. Ackerfläche und Dauergrünfläche lassen sich praktisch vollständig ins Pflanzenschutzmittelverzeichnis überführen, Sömmerungsflächen hingegen kaum.

Die in diesem Kapitel präsentierten Kennzahlen werden dabei automatisch berechnet (Stand der Berechnung: 2026-10-05). Sie beschreiben den aktuellen Stand der Mapping-Tabellen; fehlende Beziehungen können fachlich begründet sein oder auf Lücken hinweisen, die bei der Pflege des Alignments zu priorisieren sind [EuMoSc08].

## 5.1 Bekannte Einschränkungen

Die Kennzahlen zeigen, dass die Übersetzung zwischen den Bereichen nur teilweise verlustfrei möglich ist. Die wichtigsten Gründe und ihre Folgen für die Nutzung sind:

- **Unterschiedliche Zwecke.** Die drei Systeme klassieren nicht dasselbe (Kapitel 3.4). Direktzahlungen typisieren Landnutzungen einschliesslich Einzelelementen, die Nährstoffbilanz enthält Bilanzpositio-

nen wie «Zwischenfutter» oder «Getreide-Silage», und das PSM-V enthält sehr allgemeine Anwendungsbereiche. Nicht jede Kultur hat deshalb in jedem anderen Bereich ein Gegenstück.

- **Unterschiedliche Granularität.** Wo ein System feiner unterscheidet als ein anderes, etwa die Nährstoffbilanz mit Kulturen «in 62a Nitrat-Projekt» oder mit Ertragsstufen bei Erdbeeren, existiert nur eine allgemeinere Beziehung. Die Übersetzung in das feinere System ist dann nicht deterministisch und erfordert eine fachliche Entscheidung.
- **Gruppierungen sind nicht vergleichbar.** Flächenkategorien, Kultivierungskategorien und Übergruppen des PSM-V folgen je eigenen Logiken. Beziehungen sind nur auf der Ebene der Kulturen belastbar; die Gruppierungen der Nährstoffbilanz bilden zudem keine Hierarchie (Kapitel 3.2).
- **Gleiche Namen, verschiedene Bedeutungen.** Begriffe wie «Getreide» sind in den Bereichen unterschiedlich abgegrenzt. Bezeichnungen reichen für eine Übersetzung nie aus; massgebend sind ausschliesslich die Identifikatoren und die abgeleiteten Beziehungen.
- **Manuelle Pflege der Referenz.** Die Verweise der Kulturen auf die Nutzungstypen werden manuell gepflegt. Fehlende oder fehlerhafte Verweise sind möglich und wirken sich direkt auf die Mapping-Tabellen aus. Festgestellte Lücken können gemeldet werden (Kapitel 6.4).
- **Keine Verbindlichkeit.** Die abgeleiteten Beziehungen sind ein Hilfsmittel für die Datenintegration und keine fachlichen oder rechtlichen Entscheide (Kapitel 8).

# 6 Datenbezug und Nutzung

Alle in diesem Dokument beschriebenen Daten – die Referenztaxonomie, die drei Konzeptschemata und die abgeleiteten Beziehungen – sind als Linked Data öffentlich verfügbar. Technologische Basis ist das *Resource Description Framework* (RDF) des World Wide Web Consortium (W3C), in dem Informationen nicht als Tabellen, sondern als Graph aus Tripeln (Subjekt, Prädikat, Objekt) abgelegt werden [RDF]. Publiziert werden die Daten auf LINDAS, dem Linked Data Service der Schweizer Bundesverwaltung. LINDAS speichert die Daten in einem sogenannten *Triple Store* und stellt sie öffentlich über eine genormte Abfrageschnittstelle bereit. Eine Einführung in die Publikation und Nutzung von Linked Data gibt [eCH-0205 1.0.0].

## 6.1 Bezug der Stammdaten über LINDAS

Die Kulturenstammdaten können mittels der Abfragesprache SPARQL [HaSe13] direkt aus dem LINDAS-Triplestore bezogen werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt eine einfache Abfrage, welche sämtliche Nutzungstypen mit deren deutschem Namen zurückgibt:

```
# Table of all cultivation types and their German name
PREFIX eCH-0265: <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0265/2/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>

SELECT *
FROM <https://lindas.admin.ch/foag/ech/0265/2>
WHERE {
  ?crop a eCH-0265:CultivationType ;
    schema:name ?name .
  FILTER(LANG(?name) = "de")
}
ORDER BY ?name
```

Auf https://lindas.admin.ch/sparql/ können solche Abfragen manuell über eine grafische Benutzeroberfläche ausgeführt werden. Weitere praxisnahe Abfragebeispiele stehen im GitHub Repository unter src/sparql/queries zur Verfügung.

Für den automatisierten Datenabruf und die Systemintegration kann der LINDAS-Endpunkt über einen HTTP-POST-Request angesprochen werden. Dabei wird die SPARQL-Abfrage direkt im Body der Anfrage übermittelt. Ein entsprechendes Aufrufbeispiel mit `curl` sieht folgendermassen aus:

```
curl -X POST "https://lindas.admin.ch/query" \
     -H "Content-Type: application/sparql-query" \
     -H "Accept: application/sparql-results+json" \
     --data-binary @query.rq -o data.json
```

Dieser Aufruf setzt voraus, dass eine gültige SPARQL-Abfrage in der lokalen Datei `query.rq` vorliegt. Je nach Anforderung lässt sich das Rückgabeformat über den `Accept`-Header steu-

ern. Für `SELECT`-Abfragen unterstützt LINDAS standardmässig strukturierte Formate wie JSON (`application/sparql-results+json`), XML (`application/sparql-results+xml`) und CSV (`text/csv`).

### 6.2 Bezug der Mapping-Tabellen

Die abgeleiteten Beziehungen (Kapitel 4.4) sind direkt an die Kulturen im Graphen angehängt und auf LINDAS abfragbar. Eine vorbereitete SPARQL-Abfrage zur Generierung der vollständigen Mapping-Tabelle zwischen allen drei Bereichen befindet sich im eCH-0265 Repository unter `src/sparql/queries/mapping_table.rq`. Sie liefert je Zeile eine Quellkultur, die Beziehung und die Zielkultur, jeweils mit Identifikator, Bezeichnung und Konzeptschema. Die Abfrage kann direkt in der Benutzeroberfläche von LINDAS ausgeführt und als CSV oder JSON exportiert werden; alternativ lässt sich die Tabelle programmatisch beziehen (Kapitel 6.1).

### 6.3 Typische Anwendungsfälle

- **Übersetzung einer Kulturliste.** Die Direktzahlungskulturen eines Betriebs aus der Strukturdatenerhebung sollen für die Suisse-Bilanz in Nährstoffbilanz-Kulturen überführt werden. Wo eine exakte Entsprechung besteht, erfolgt die Übersetzung automatisch; wo nur allgemeinere Beziehungen bestehen, liefert die Mapping-Tabelle die Kandidaten für eine fachliche Entscheidung.
- **Prüfung von Zulassungen.** Für eine Direktzahlungs- oder Nährstoffbilanz-Kultur sollen die zulässigen Pflanzenschutzmittel ermittelt werden. Über die exakte und die allgemeineren Beziehungen zu PS-Kulturen und deren übergeordnete Kulturen lassen sich alle relevanten Anwendungsbereiche im PSM-V bestimmen.
- **Bereichsübergreifende Auswertung.** Flächen oder Kulturen aus verschiedenen Systemen sollen gemeinsam ausgewertet werden, etwa alle Getreideflächen. Über die Oberbegriffe der Referenztaxonomie lassen sich Kulturen aller Bereiche aggregieren, wobei explizit wird, welche Definition von «Getreide» der Auswertung zugrunde liegt.

### 6.4 Pflege, Aktualisierung und Versionierung

Die Kulturlisten der Bereiche werden von den zuständigen Stellen in der Regel jährlich nachgeführt. Das Hilfsmittel übernimmt diese Änderungen, ergänzt neue Kulturen um ihren Verweis auf die Referenztaxonomie und publiziert den aktualisierten Graphen auf LINDAS. Die Identifikatoren der Kulturen und Nutzungstypen bleiben dabei dauerhaft stabil; aufgehobene Kulturen werden nicht gelöscht, sondern mit ihrem Gültigkeitsende versehen. Die Identifikatoren der Klassen und Eigenschaften des Datenmodells enthalten die Hauptversion des Hilfsmittels (`.../eCH-0265/2/...`). Nur eine neue Hauptversion mit nicht abwärtskompatiblen Änderungen führt zu neuen Identifikatoren; bestehende Daten bleiben unter der bisherigen Version gültig.

Die Weiterentwicklung erfolgt offen auf GitHub. Fehler, fehlende Kulturen oder Änderungswünsche können als Issue gemeldet (https://github.com/blw-ofag-ufag/eCH-0265/issues) oder über das offizielle Formular für Änderungsanträge (*Request for Change*) von eCH eingereicht werden (https://ech.ch/de/ech-standards/standardisierungsprozess/request-change-rfc). Jede Änderung durchläuft vor der Publikation die automatisierte Qualitätssicherung (Kapitel 4.5). Versionen des Hilfsmittels werden mit dem Status des Dokuments bei eCH abgestimmt.

# 7 Klassen des Datenmodells

Dieses Kapitel dokumentiert die technische Umsetzung des in Kapitel 4 beschriebenen Datenmodells. Abbildung 5 zeigt die Klassen mit ihren Attributen und Beziehungen in der Notation der *Unified Modeling Language* (UML). Die anschliessende Referenz ist automatisch aus den SHACL-Shapes (*Shapes Constraint Language*) generiert, mit denen der publizierte Graph validiert wird [SHACL]. Sie führt für jede Klasse die zulässigen Eigenschaften mit Pfad, Typ und Kardinalität auf.

## 7.1 Namespaces

Tabelle 8 listet die Präfixe und Namespaces, die das Datenmodell verwendet. Ein Präfix steht stellvertretend für eine Namespace-IRI, den gemeinsamen Anfang der IRIs eines Vokabulars.

**Tabelle 8:** In eCH-0265 – Landwirtschaftliche Kulturen verwendete Namespaces.

| Präfix | Namespace |
|---|---|
| agis: | https://agriculture.ld.admin.ch/crops/agis/1/ |
| eCH-0265: | https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0265/2/ |
| naebi: | https://agriculture.ld.admin.ch/crops/naebi/1/ |
| owl: | http://www.w3.org/2002/07/owl# |
| psm: | https://agriculture.ld.admin.ch/crops/psm/1/ |
| rdf: | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# |
| rdfs: | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# |
| schema: | http://schema.org/ |
| skos: | http://www.w3.org/2004/02/skos/core# |
| xsd: | http://www.w3.org/2001/XMLSchema# |

## 7.2 Agronomische Kulturkategorie

Die eigentlichen Kulturen des Nährstoffbilanz-Berechnungsservice mit spezifischen agronomischen Eigenschaften für die Suisse-Bilanz. Jede Kultur ist genau einer Kultivierungskategorie und genau einer Kultivierungsunterkategorie zugeordnet.

### 7.2.1 Übersicht

**Klasse** eCH-0265:NutrientBalanceCrop
**Geschlossen** Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
**Kennzahlen** 314 Instanzen mit je 9 bis 18 Tripeln (im Mittel 13.1)
**Datenzugriff** SPARQL-Dienst

### 7.2.2 Eigenschaften

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Identifikator** (schema:identifier) | • Typ: Zeichenkette (xsd:string) | 1..1 |

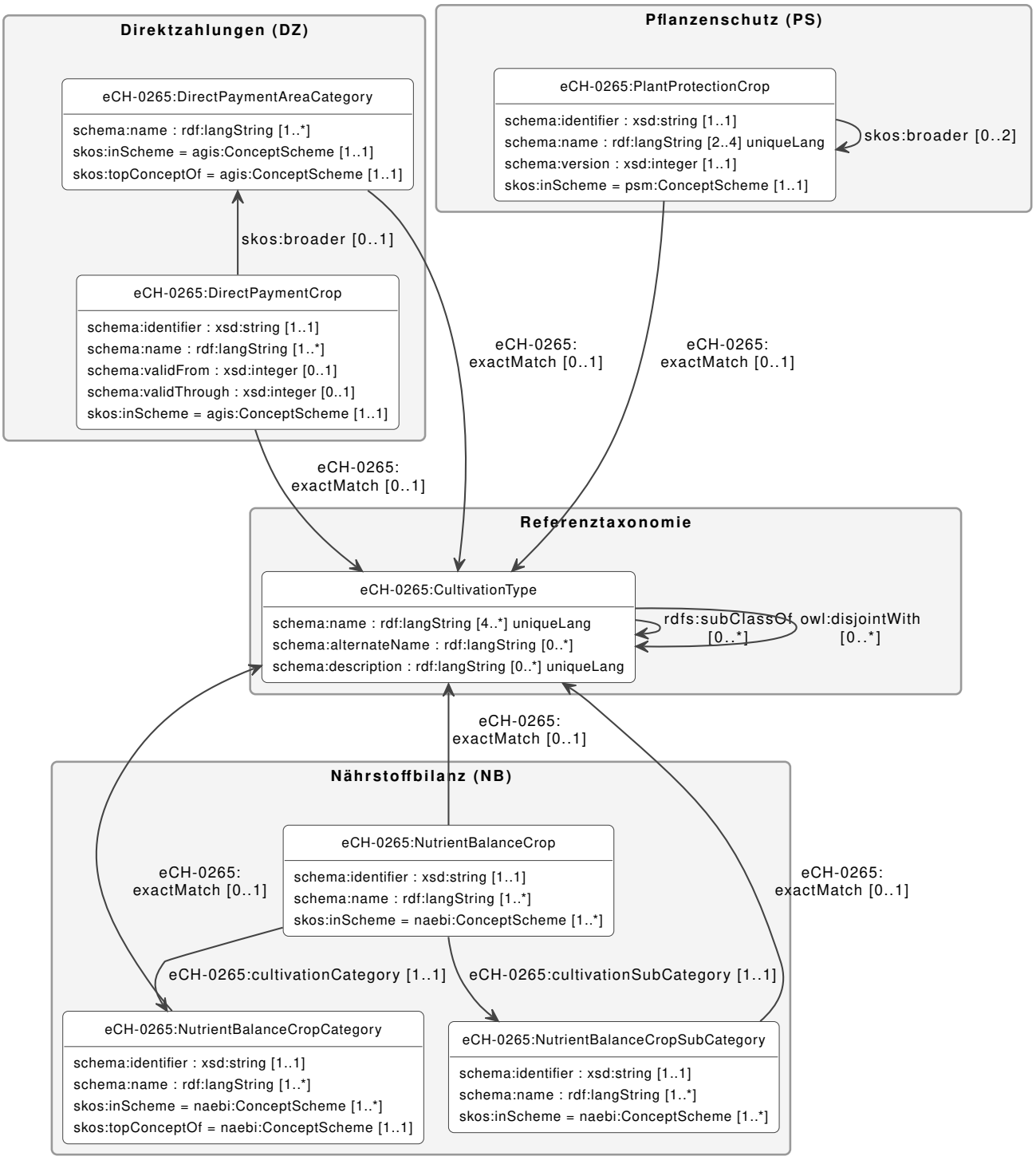



**Abbildung 5:** UML-Klassendiagramm des Datenmodells von eCH-0265, abgeleitet aus den SHACL-Shapes. Attribute sind mit Datentyp und Kardinalität angegeben; `uniqueLang` bedeutet, dass je Sprache höchstens ein Wert zulässig ist. Alle Kulturen und Gruppen der drei Bereiche verweisen über `eCH-0265:exactMatch` auf höchstens einen Nutzungstyp der Referenztaxonomie. `eCH-0265:exactMatch` ist eine Untereigenschaft (`rdfs:subPropertyOf`) von `skos:exactMatch` die sich nur auf den Nutzungstyp bezieht.

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| | | |

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Konzeptschema** (skos:inScheme) | • Pflichtwert: naebi:ConceptScheme | 1..* |
| **Name** (schema:name) | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString) | 1..* |
| **Unterkategorie** (eCH-0265:cultivationSubCategory) | • Typ: Nährstoffbilanz-Kultivierungsunterkategorie | 1..1 |
| **Kategorie** (eCH-0265:cultivationCategory) | • Typ: Nährstoffbilanz-Kultivierungskategorie | 1..1 |
| **Nutzungstyp** (eCH-0265:exactMatch): Der dieser bereichsspezifischen Kultur entsprechende Nutzungstyp in der Referenztaxonomie. | • Typ: Nutzungstyp | 0..1 |

## 7.3 Direktzahlungskultur

Beschreibt eine Liste der «Kulturen», die gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV) im Bereich Landwirtschaft relevant sind. Diese «Kulturen» werden für den Direktzahlungsvollzug verwendet. Sie entsprechen den Hauptkulturen.

### 7.3.1 Übersicht

**Klasse** eCH-0265:DirectPaymentCrop
**Geschlossen** Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
**Kennzahlen** 185 Instanzen mit je 9 bis 17 Tripeln (im Mittel 12.2)
**Datenzugriff** SPARQL-Dienst

### 7.3.2 Eigenschaften

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Flächenkategorie** (skos:broader) | • Typ: Flächenkategorie Direktzahlung | 0..1 |
| **Konzeptschema** (skos:inScheme) | • Pflichtwert: agis:ConceptScheme | 1..1 |
| **Name** (schema:name): Die offizielle Bezeichnung dieser Direktzahlungskultur, abgeglichen mit der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV). | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString) | 1..* |
| **Identifikator** (schema:identifier): Der LNF-Code, auch Kulturcode genannt, ist der allgemein gebräuchliche Identifikator für Direktzahlungskulturen in der Schweiz. | • Typ: Zeichenkette (xsd:string) | 1..1 |
| **Gültig von** (schema:validFrom): Ab welchem Datum wurde diese Direktzahlungskultur offiziell verwendet? | • Typ: Datum (xsd:date)<br>• Wertebereich: ≥ 1999-01-01 | 0..1 |
| **Gültig bis** (schema:validThrough): Bis zu welchem Datum wurde diese Direktzahlungskultur offiziell verwendet? | • Typ: Datum (xsd:date) | 0..1 |

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Nutzungstyp** (eCH-0265:exactMatch): Der dieser bereichsspezifischen Kultur entsprechende Nutzungstyp in der Referenztaxonomie. | • Typ: Nutzungstyp | 0..1 |

### 7.3.3 Regeln (SPARQL)

*7.3.3.1 schema:validFrom must be less than or equal to schema:validThrough*

```
PREFIX schema: <http://schema.org/>
SELECT $this ?validFrom ?validThrough
WHERE {
    $this schema:validFrom ?validFrom .
    $this schema:validThrough ?validThrough .
    FILTER (?validFrom > ?validThrough)
}
```

## 7.4 Flächenkategorie Direktzahlung

### 7.4.1 Übersicht

**Klasse** eCH-0265:DirectPaymentAreaCategory
**Geschlossen** Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
**Kennzahlen** 7 Instanzen mit je 8 bis 20 Tripeln (im Mittel 10.4)
**Datenzugriff** SPARQL-Dienst

### 7.4.2 Eigenschaften

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Oberstes Konzept von** (skos:topConceptOf) | • Pflichtwert: agis:ConceptScheme | 1..1 |
| **Konzeptschema** (skos:inScheme) | • Pflichtwert: agis:ConceptScheme | 1..1 |
| **Name** (schema:name) | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString) | 1..* |
| **Nutzungstyp** (eCH-0265:exactMatch): Der dieser bereichsspezifischen Kultur entsprechende Nutzungstyp in der Referenztaxonomie. | • Typ: Nutzungstyp | 0..1 |

## 7.5 Nutzungstyp

Die Kernklasse für die Klassifikation von «Kulturen», bzw. Landnutzungen. Eine (teilweise) Übersetzung anderer Kulturarten ist über die mit dieser Klasse modellierte Hierarchie möglich. Für die allgemeine Hierarchiemodellierung wird das *RDF-Schema* (RDFS) sowie die *Web Ontology Language* (OWL) verwendet.

### 7.5.1 Übersicht

| | |
|---|---|
| **Klasse** | eCH-0265:CultivationType |
| **Geschlossen** | Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig) |
| **Kennzahlen** | 759 Instanzen mit je 8 bis 21 Tripeln (im Mittel 8.8) |
| **Datenzugriff** | SPARQL-Dienst |

### 7.5.2 Eigenschaften

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Name** (schema:name): Die präferierte Bezeichnung der Nutzungsart. Sie ist viersprachig gegeben (de, fr, it, en) und beginnt immer mit einem Grossbuchstaben. Der Name ist möglichst schlank gehalten, bleibt aber eindeutig für die Nutzungsart. Klammerbemerkungen sind im Namen nicht erlaubt. | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString)<br>• Muster: `^[A-ZÀ-ÖØ-Þ]`<br>• Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache) | 4..* |
| **Alias** (schema:alternateName): Eine alternative Bezeichnung (also ein Synonym) der Nutzungsart. Beispiel: Stielmangold oder Rippenmangold sind Synonyme für Krautstiel. Diese Synonyme können für verbesserte Suchfunktionen gebraucht werden. | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString) | 0..* |
| **Beschreibung** (schema:description): Falls der Name der Nutzungsart nicht selbsterklärend ist, kann eine weiterführende Beschreibung beigelegt werden. | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString)<br>• Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache) | 0..* |
| **Übergeordneter Nutzungstyp** (rdfs:subClassOf) | • Typ: Nutzungstyp oder owl:Class | 0..* |
| **Disjunkter Nutzungstyp** (owl:disjointWith) | • Typ: Nutzungstyp | 0..* |

## 7.6 Nährstoffbilanz-Kultivierungskategorie

Gruppierung der agronomischen Kulturkategorien im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice nach Nutzungsbereich (Ackerkulturen, Grundfutterproduktion, Spezialkulturen). Dient der reinen Strukturierung und steht in keiner hierarchischen Beziehung zur Kultivierungsunterkategorie.

### 7.6.1 Übersicht

| | |
|---|---|
| **Klasse** | eCH-0265:NutrientBalanceCropCategory |
| **Geschlossen** | Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig) |
| **Kennzahlen** | 3 Instanzen mit je 9 bis 108 Tripeln (im Mittel 42.7) |
| **Datenzugriff** | SPARQL-Dienst |

### 7.6.2 Eigenschaften

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Identifikator** (schema:identifier) | • Typ: Zeichenkette (xsd:string) | 1..1 |
| **Konzeptschema** (skos:inScheme) | • Pflichtwert: naebi:ConceptScheme | 1..* |
| **Oberstes Konzept von** (skos:topConceptOf) | • Pflichtwert: naebi:ConceptScheme | 1..1 |
| **Name** (schema:name) | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString) | 1..* |
| **Nutzungstyp** (eCH-0265:exactMatch): Der dieser bereichsspezifischen Kultur entsprechende Nutzungstyp in der Referenztaxonomie. | • Typ: Nutzungstyp | 0..1 |

## 7.7 Nährstoffbilanz-Kultivierungsunterkategorie

Gruppierung der agronomischen Kulturkategorien im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice nach Kulturtyp (z.B. Getreide, Hackfrüchte, Dauerkulturen). Dient der reinen Strukturierung und ist unabhängig von der Kultivierungskategorie; derselbe Kulturtyp kann in mehreren Nutzungsbereichen vorkommen.

### 7.7.1 Übersicht

**Klasse** eCH-0265:NutrientBalanceCropSubCategory
**Geschlossen** Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
**Kennzahlen** 8 Instanzen mit je 9 bis 66 Tripeln (im Mittel 18.2)
**Datenzugriff** SPARQL-Dienst

### 7.7.2 Eigenschaften

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Identifikator** (schema:identifier) | • Typ: Zeichenkette (xsd:string) | 1..1 |
| **Konzeptschema** (skos:inScheme) | • Pflichtwert: naebi:ConceptScheme | 1..* |
| **Name** (schema:name) | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString) | 1..* |
| **Nutzungstyp** (eCH-0265:exactMatch): Der dieser bereichsspezifischen Kultur entsprechende Nutzungstyp in der Referenztaxonomie. | • Typ: Nutzungstyp | 0..1 |

## 7.8 Pflanzenschutz-Kultur

Kultur, wie sie im Pflanzenschutzmittelverzeichnis modelliert ist. Diese Kulturen sind über die Attribute `schema:isPartOf` sowie `schema:hasPart` hierarchisch organisiert.

### 7.8.1 Übersicht

**Klasse** eCH-0265:PlantProtectionCrop
**Geschlossen** Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
**Kennzahlen** 326 Instanzen mit je 8 bis 184 Tripeln (im Mittel 12.6)
**Datenzugriff** SPARQL-Dienst

### 7.8.2 Eigenschaften

| Beschreibung | Details | Kardinalität |
|---|---|---|
| **Identifikator** (schema:identifier) | • Typ: Zeichenkette (xsd:string) | 1..1 |
| **Konzeptschema** (skos:inScheme) | • Pflichtwert: psm:ConceptScheme | 1..1 |
| **Name** (schema:name): Der in Infofito eingetragene Name dieser Kultur. | • Typ: Sprachabhängiger Text (rdf:langString)<br>• Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache) | 2..4 |
| **Version** (schema:version) | • Typ: Ganzzahl (xsd:integer) | 1..1 |
| **Überkultur** (skos:broader) | • Typ: Pflanzenschutz-Kultur | 0..2 |
| **Nutzungstyp** (eCH-0265:exactMatch): Der dieser bereichsspezifischen Kultur entsprechende Nutzungstyp in der Referenztaxonomie. | • Typ: Nutzungstyp | 0..1 |

# 8 Sicherheitsüberlegungen

Die in diesem Hilfsmittel beschriebenen Daten sind öffentliche Referenz- und Stammdaten ohne Personenbezug. An ihre Nutzung sind keine besonderen Anforderungen des Datenschutzes oder der Informationssicherheit geknüpft. Bei der Umsetzung sind jedoch folgende Punkte zu beachten:

- Massgeblich bleiben die rechtlichen Grundlagen der einzelnen Bereiche, insbesondere die Direktzahlungsverordnung und die landwirtschaftliche Begriffsverordnung (LBV), die Wegleitung Suisse-Bilanz als Vollzugshilfe im ÖLN sowie das Pflanzenschutzmittelverzeichnis als amtliches Zulassungsregister. Das Hilfsmittel bildet diese Quellen ab, ersetzt sie aber nicht.
- Die abgeleiteten Beziehungen zwischen den Bereichen sind keine fachlichen oder rechtlichen Entscheide. Eine allgemeinere Beziehung zu einer PS-Kultur bedeutet keine Zulassung, und eine Beziehung zu einer Direktzahlungskultur bedeutet keine Beitragsberechtigung.
- Die Daten sind ein Abbild zum angegebenen Stand. Wer sie in eigene Systeme übernimmt, soll Stand und Version festhalten und Aktualisierungen nachführen (Kapitel 6.4).

# 9 Haftungsausschluss und Hinweise auf Rechte Dritter

eCH-Standards, die der Verein eCH dem Anwender kostenlos zur Verfügung stellt oder die auf eCH verweisen, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, die der Anwender auf der Grundlage dieser Dokumente trifft bzw. ergreift. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Dokumente vor ihrer Verwendung selbst zu überprüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards, auf die in eCH-Standards verwiesen wird, sind möglicherweise durch Marken-, Urheber- oder Patentrechte geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortung des Anwenders, die erforderlichen Lizenzen von den berechtigten Personen und/oder Organisationen einzuholen.

Obwohl der Verein eCH bei der Erstellung der eCH-Standards mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist, kann er keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen, dass die bereitgestellten Informationen und Dokumente aktuell, vollständig, richtig oder fehlerfrei sind. eCH behält sich das Recht vor, die Inhalte der eCH-Standards jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Jede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der eCH-Standards durch den Anwender entstehen, wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

# 10 Urheberrechte

Personen, die eCH-Standards erarbeiten, bleiben Inhaber ihrer geistigen Eigentumsrechte. Diese Personen verpflichten sich jedoch, ihre geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte an geistigen Eigentumsrechten Dritter, soweit möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos und zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszwecks zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards dürfen unter Nennung des jeweiligen Autors von eCH kostenlos und in uneingeschränktem Umfang genutzt, verbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann kostenlos angefordert werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht aber für Standards oder Produkte Dritter, die auf eCH-Standards verweisen. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf Rechte Dritter.

# Anhang A – Referenzen

[AgBL25] Agridea ; Bundesamt für Landwirtschaft BLW: *Wegleitung Suisse-Bilanz: Version 1.20* : Agridea und Bundesamt für Landwirtschaft BLW, 2025

[CFGH17] Carlen, C. ; Flisch, R. ; Gilli, C. ; Huguenin-Elie, O. ; Kuster, T. ; Latsch, A. J. ; Mayer, J. ; Neuweiler, R. ; u. a.: Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017). In: *Agrarforschung Schweiz* Bd. 8 (2017), № 6

[Doer01] Doerr, Martin: Semantic problems of thesaurus mapping. In: *Journal of Digital Information* Bd. 1 (2001), № 8

[EC17] European Commission: *New European Interoperability Framework: Promoting seamless services and data flows for European public administrations*. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017

[eCH-0205 1.0.0] eCH-Fachgruppe Open Government Data: *eCH-0205 Linked Open Data* (eCH-Hilfsmittel) : Verein eCH, 2018

[eCH-0265 1.0.0] eCH-Fachgruppe AgriFood: *eCH-0265 Datenstandard Agrardaten – Flächen und Kulturen* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2024

[EuMoSc08] Euzenat, Jérôme ; Mocan, Adrian ; Scharffe, François: Ontology alignment: an ontology management perspective. In: Hepp, M. ; De Leenheer, P. ; De Moor, A. ; Sure, Y. (Hrsg.): *Ontology Management: Semantic Web, Semantic Web Services, and Business Applications*. New York : Springer, 2008, S. 177–206

[HaSe13] Harris, Steve ; Seaborne, Andy: *SPARQL 1.1 Query Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2013

[ISO 25964-2] International Organization for Standardization: *ISO 25964-2:2013 Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies* (International Standard). Geneva : International Organization for Standardization, 2013

[OWL Overview] W3C OWL Working Group: *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2012

[RDF] Cyganiak, Richard ; Wood, David ; Lanthaler, Markus: *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

[SHACL] Knublauch, Holger ; Kontokostas, Dimitris: *Shapes Constraint Language (SHACL)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2017

[SKOS] Miles, Alistair ; Bechhofer, Sean: *SKOS Simple Knowledge Organization System Reference* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2009

[ZeCh04] Zeng, Marcia Lei ; Chan, Lois Mai: Trends and issues in establishing interoperability among knowledge organization systems. In: *Journal of the American Society for Information Science and Technology* Bd. 55, Wiley (2004), № 5, S. 377–395

# Anhang B – Mitwirkung und Prüfung

**Tabelle 9:** Autoren und Revision

| Name | Organisation |
|---|---|
| Youssef Arrine | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Marc Beringer | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Numa Courvoisier | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Ursina Hutter | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Damian Oswald | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Jonas Plattner | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Lea Stauber | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Christian Wilda | Bundesamt für Landwirtschaft |

# Anhang C – Abkürzungen und Glossar

Dieses Glossar ist als SKOS-Glossar [SKOS] auch maschinenlesbar verfügbar, auf LINDAS und im GitHub-Repository.

**Tabelle 10: Glossar des Standards eCH-0265:** Diese Glossar soll sämtliche verwendeten Fachbegriffe inklusive Abkürzungen des Standards eCH-0265 enthalten.

| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| **Agrarpolitisches Informationssystem** (AGIS) | Das agrarpolitische Informationssystem des Bundes, an welches im Rahmen der Strukturdatenerhebung Daten zu Direktzahlungskulturen übermittelt werden. |
| **Application Programming Interface** (API) | Programmierschnittstelle, über die ein System Daten oder Funktionen für andere Systeme bereitstellt. |
| **Bundesamt für Landwirtschaft** (BLW) | Zuständige Bundesstelle für die Direktzahlungen und die Nährstoffbilanz; Herausgeberin dieses Hilfsmittels. |
| **Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen** (BLV) | Zuständige Bundesstelle für das Pflanzenschutzmittelverzeichnis. |
| **Direktzahlungen** (DZ) | Beiträge des Bundes an Landwirtschaftsbetriebe gemäss Direktzahlungsverordnung. In diesem Dokument zugleich Kurzbezeichnung für den Themenbereich. |
| **European and Mediterranean Plant Protection Organization** (EPPO) | Zwischenstaatliche Organisation für Pflanzenschutz, von deren Kulturhierarchie die Struktur des Pflanzenschutzmittelverzeichnisses ursprünglich abgeleitet wurde. |

| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| **Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz** (GRUD) | Fachliche Empfehlungen zum Nährstoffbedarf der Kulturen, auf die sich die Suisse-Bilanz stützt. |
| **Hilfsmittel** | Dokumenttyp von eCH ohne normative Kraft, der die Anwendung von Standards unterstützt. Das vorliegende Dokument ist ein Hilfsmittel. |
| **Internationalized Resource Identifier** (IRI) | Weltweit eindeutiger Identifikator einer Ressource in Form einer Webadresse. Jede Kultur und jeder Nutzungstyp in eCH-0265 besitzt einen dauerhaften IRI. |
| **Kantonales Agrarinformationssystem** (KAIS) | Informationssystem auf Kantonsebene, in welches Bewirtschaftende im Rahmen der Strukturdatenerhebung ihre Daten eintragen. |
| **Konzeptschema** | Eine in sich geschlossene Sammlung von Begriffen (Konzepten) nach SKOS. Jede Kulturliste eines Bereichs bildet ein eigenes Konzeptschema. |
| **Landwirtschaftliche Begriffsverordnung** (LBV) | Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91), welche unter anderem die Flächenkategorien der Direktzahlungen definiert. |
| **Landwirtschaftliche Nutzfläche** (LN) | Die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche gemäss Art. 14 LBV; eine der vier Wurzeln der Referenztaxonomie. |
| **Linked Data** | Publikationsform strukturierter Daten im Web, bei der jede Ressource über eine eindeutige Webadresse identifiziert und mit anderen Ressourcen verknüpft ist. |
| **Linked Data Service** (LINDAS) | Der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung, der als Triple Store fungiert. |
| **Mapping-Tabelle** | Tabelle der abgeleiteten Beziehungen zwischen den Kulturen zweier Bereiche, ausgedrückt als exakte, allgemeinere oder spezifischere Entsprechung. |
| **Nutzungstyp** | Bereichsübergreifend definierte Form der Landnutzung in der Referenztaxonomie von eCH-0265, auf die alle Kulturen der Bereiche verweisen. |
| **Nährstoffbilanz** (NB) | Gegenüberstellung von Nährstoffanfall und Nährstoffbedarf eines Landwirtschaftsbetriebs, berechnet mit der Suisse-Bilanz. In diesem Dokument zugleich Kurzbezeichnung für den Themenbereich. |
| **Nährstoffbilanz-Berechnungsservice** (NBBS) | Eine vom Bundesamt für Landwirtschaft bereitgestellte RESTful API zur Standardisierung der Suisse-Bilanz-Berechnung. |
| **Pflanzenschutz** (PS) | Schutz der Kulturpflanzen vor Schadorganismen, unter anderem durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. In diesem Dokument zugleich Kurzbezeichnung für den Themenbereich. |
| **Pflanzenschutzmittel** (PSM) | Mittel zum Schutz von Pflanzen vor Schadorganismen. Ihre Zulassung und ihr Einsatzbereich je Kultur sind im Pflanzenschutzmittelverzeichnis geregelt. |

| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| **Pflanzenschutzmittelverzeichnis** (PSM-V) | Das offizielle Register des Bundes, gepflegt vom BLV, das alle in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel sowie deren rechtmässigen Einsatzbereich auflistet. |
| **Referenztaxonomie** | Die hierarchisch geordnete Gesamtheit der Nutzungstypen. Sie verbindet die Kulturlisten der Bereiche miteinander, trägt selbst aber keine fachlichen oder rechtlichen Eigenschaften. |
| **Resource Description Framework** (RDF) | Ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. Informationen werden nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet. |
| **Shapes Constraint Language** (SHACL) | Standard des W3C zur Formulierung und Prüfung von Regeln für RDF-Daten; die Klassenreferenz dieses Dokuments ist daraus generiert. |
| **Simple Knowledge Organization System** (SKOS) | |
| **SPARQL Protocol and RDF Query Language** (SPARQL) | Abfragesprache des W3C für RDF-Daten, mit der die Daten von LINDAS bezogen werden. |
| **Suisse-Bilanz** | Zentrales Berechnungsinstrument, das den Nährstoffanfall und -bedarf auf Betriebsebene systematisch gegenüberstellt, um eine ausgeglichene Nährstoffbilanz auszuweisen. |
| **Tripel** | Die Grundstruktur einer Aussage in RDF, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt.<br>*Oberbegriff*: Resource Description Framework |
| **Unified Modeling Language** (UML) | Standardisierte grafische Notation zur Darstellung von Datenmodellen. |
| **Verein eCH** (eCH) | Verein zur Förderung von E-Government-Standards in der Schweiz. Er publiziert Standards und Hilfsmittel wie das vorliegende Dokument. |
| **Web Ontology Language** (OWL) | Standard des W3C zur formalen Beschreibung von Begriffen und ihren logischen Beziehungen; wird für die Referenztaxonomie verwendet. |
| **World Wide Web Consortium** (W3C) | Standardisierungsgremium für das World Wide Web, das unter anderem RDF, SKOS, OWL, SHACL und SPARQL spezifiziert. |
| **Ökologischer Leistungsnachweis** (ÖLN) | Die ökologischen Mindestanforderungen, die ein Betrieb für den Bezug von Direktzahlungen erfüllen muss; dazu gehört eine ausgeglichene Nährstoffbilanz. |

# Anhang D – Änderungen gegenüber der Vorversion

Das vorliegende Dokument ist ein Hilfsmittel zur harmonisierten, systemübergreifenden Nutzung von landwirtschaftlichen Kulturdaten in der Schweiz. Gegenüber der Version 1.1.0 (eCH-0265 Datenstan-

dard Agrardaten – Flächen und Kulturen) wurde das Dokument von einem unverbindlichen Standard zu einem Hilfsmittel umgewandelt. Gleichzeitig wurde der inhaltliche Fokus geschärft: Klassen rund um Geometrien und Flächen, Sorten sowie Direktzahlungsprogramme sind nicht mehr Teil dieses Dokuments (Kapitel 1.2). Neu enthalten sind dafür die Kulturen aus dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis.

Eine vollständige Übersicht der Veränderungen wird auf GitHub geführt: https://github.com/blw-ofag-ufag/eCH-0265/releases.

# Anhang E – Abbildungsverzeichnis

**Abbildung 1:** Konzeptionelles Datenmodell von eCH-0265. ..... 13

**Abbildung 2:** Ableitung der Beziehungen an einem Beispiel. ..... 15

**Abbildung 3:** Ausschnitt aus der Hierarchie der Kulturen im Pflanzenschutzmittelverzeichnis: die oberste Gruppe «Feldbau allg.» mit allen Untergruppen und Kulturen des Ackerbaus. ..... 17

**Abbildung 4:** Beziehung der Kulturen eines Quellsystems zu den Kulturen eines Zielsystems für die drei Paare zwischen den Bereichen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutz (PS). ..... 18

**Abbildung 5:** UML-Klassendiagramm des Datenmodells von eCH-0265, abgeleitet aus den SHACL-Shapes. ..... 23

# Anhang F – Tabellenverzeichnis

**Tabelle 1:** Die drei Bereiche mit den in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen, dem Quellsystem ihrer Kulturliste, der zuständigen Bundesstelle und der Anzahl aktuell geltender Kulturen (Stand Juli 2026). ..... 5

**Tabelle 2:** Anzahl Direktzahlungskulturen (N) je Kulturkategorie (Kategorie) mit Referenzen auf die geltende Definition in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV), wo möglich. ..... 7

**Tabelle 3:** Klassen der Kulturen im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice und Anzahl der Elemente (N) je Klasse, Stand Juli 2026. ..... 9

**Tabelle 4:** Anzahl agronomischer Kulturkategorien im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice je Kultivierungsunterkategorie (Zeilen) und Kultivierungskategorie (Spalten). ..... 9

**Tabelle 5:** Gegenüberstellung der Kategorisierungssysteme der drei Bereiche. ..... 11

**Tabelle 6:** Beispiele der abgeleiteten Beziehungen zwischen den Bereichen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutz (PS). ..... 15

**Tabelle 7:** Interoperabilitätskennzahlen zwischen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutz (PS): Anzahl geltender Kulturen im Quellsystem (N), Anteil exakt verknüpfter Kulturen (Exakt), deterministische Abbildbarkeit (Abbildbar) und Abdeckung des Zielsystems (Abdeckung). . 18

**Tabelle 8:** In eCH-0265 – Landwirtschaftliche Kulturen verwendete Namespaces. ..... 23

**Tabelle 9:** Autoren und Revision ..... 34

**Tabelle 10:** Glossar des Standards eCH-0265: Diese Glossar soll sämtliche verwendeten Fachbegriffe inklusive Abkürzungen des Standards eCH-0265 enthalten. ..... 34